

Data przygotowania 30-lis-2010

Data aktualizacji 22-wrz-2023

Wersja Nr 6

## SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

### 1.1. Identyfikator produktu

|                           |                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Opis produktu:            | <b>Butyl chloroformate</b>                                   |
| Cat No. :                 | <b>180170000; 180170010; 180170050; 180170250; 180171000</b> |
| Nr w spisie               | 607-138-00-6                                                 |
| Nr. CAS                   | 592-34-7                                                     |
| Ne WE                     | 209-750-5                                                    |
| Wzór cząsteczkowy         | C5 H9 Cl O2                                                  |
| Numer rejestracyjny REACH | 01-2120087840-51                                             |

### 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Zalecane zastosowanie  | Półprodukt.               |
| Zastosowania Odradzane | Brak dostępnej informacji |

### 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma/Przedsiębiorstwo | <b>Nazwa podmiotu / firmy w UE</b><br>Thermo Fisher Scientific<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium<br><br><b>Brytyjski podmiot / nazwa firmy</b><br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road,<br>Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom |
| Adres e-mail           | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                                                                                                                                          |

### 1.4. Numer telefonu alarmowego

W celu uzyskania informacji w Stanach Zjednoczonych, proszę zadzwonić pod nr telefonu: 001-800-227-6701

W celu uzyskania informacji w Europie, proszę zadzwonić pod nr telefonu: +32 14 57 52 11

Awaryjny numer telefonu, Europa: +32 14 57 52 99

Awaryjny numer telefonu, Stany Zjednoczone: 201-796-7100

Numer telefonu do CHEMTREC, Stany Zjednoczone: 800-424-9300

Numer telefonu do CHEMTREC, Europa: 703-527-3887

## SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

### 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

**CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008**

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Butyl chloroformate

Data aktualizacji 22-wrz-2023

## Zagrożenia fizyczne

Substancje ciekłe łatwopalne

Kategoria 3 (H226)

## Zagrożenia dla zdrowia

Toksyczność ostra, doustna

Kategoria 4 (H302)

Ostra toksyczność przez drogi oddechowe - pary

Kategoria 2 (H330)

Działanie żrące/drażniące na skórę

Kategoria 1 B (H314)

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy

Kategoria 1 (H318)

## Zagrożenia dla środowiska

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## 2.2. Elementy oznakowania



Hasło Ostrzegawcze

Niebezpieczeństwo

## Zwroty wskazujące Rodzaj

### Zagrożenia

H226 - Łatwopalna ciecz i pary

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu

H330 - Wdychanie grozi śmiercią

H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

EUH071 - Działa żrąco na drogi oddechowe

## Zwroty wskazujące na środki

### ostrożności

P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.

Nie palić

P303 + P361 + P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem

P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy

P301 + P330 + P331 - W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów

P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać

## 2.3. Inne zagrożenia

Substancja nie jest uważana bioakumulacji i toksyczne (PBT) / bardzo trwałe i bardzo biokumulacji (vPvB)

Ulega rozkładowi w kontakcie z wodą

Lakrymator (substancja powodująca nadmierne łzawienie).

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego

Działa toksycznie na kręgowce ziemne

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Butyl chloroformate

Data aktualizacji 22-wrz-2023

## SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

### 3.1. Substancje

| Składnik                              | Nr. CAS  | Ne WE             | Procent wagowy | CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008                                                                      |
|---------------------------------------|----------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ester butylowy kwasu chloromrówkowego | 592-34-7 | EEC No. 209-750-5 | <100           | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>EUH071 |

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Numer rejestracyjny REACH | 01-2120087840-51 |
|---------------------------|------------------|

Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

### 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wskazówka ogólna                            | Pokazać niniejszą kartę charakterystyki substancji lekarzowi prowadzącemu badanie. Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kontakt z oczyma                            | Bezzwłocznie przepłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, także pod powiekami. W razie kontaktu z oczyma, bezzwłocznie przepłukać oczy dużą ilością wody i zasięgnąć porady medycznej.                                                                                                                                                                        |
| Kontakt ze skórą                            | Bezzwłocznie zmywać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Spożycie                                    | NIE wywoływać wymiotów. Bezzwłocznie wezwać lekarza lub ośrodek kontroli zatruć.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wdychanie                                   | W przypadku braku oddychania zastosować sztuczne oddychanie. Nie stosować metody usta-usta, jeśli osoba poszkodowana spożyła lub wdychała substancję; zastosować sztuczne oddychanie za pomocą maski wyposażonej w jednokierunkowy zawór lub innego odpowiedniego medycznego aparatu oddechowego. Usunąć na świeże powietrze. Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna. |
| Ochrona osoby udzielającej pierwszej pomocy | Należy się upewnić, że personel medyczny jest świadomy zastosowanego(ych) materiału(ów) i podejmie środki zaradcze, aby zabezpieczyć siebie oraz zapobiegać rozprzestrzenianiu się skażenia.                                                                                                                                                                                |

### 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Powoduje oparzenia przez wszystkie drogi narażenia. Trudności w oddychaniu. Objawami nadmiernego narażenia mogą być bóle głowy, zmęczenie, mdłości i wymioty: Produkt jest materiałem zracym. Istnieją przeciwwskazania dla płukania żołądka lub wywoływania wymiotów. Należy sprawdzić czy nie doszło do perforacji żołądka lub przełyku: Połknięcie powoduje ciężki obrzęk, ciężkie uszkodzenia tkanek miękkich oraz niebezpieczeństwo perforacji

### 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Uwagi dla lekarza | Leczyć objawowo. |
|-------------------|------------------|

## SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

### 5.1. Środki gaśnicze

#### **Odpowiednie środki gaśnicze**

Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>). Sucha substancja chemiczna. pianka chemiczna. Nie stosować stałego strumienia wody, ponieważ może to spowodować rozproszenie i rozprzestrzenienie się ognia. Do schładzania zamkniętych pojemników można stosować mgłę wodną. Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>), Sucha substancja chemiczna, Suchy piasek, Piana odporna na działanie alkoholu.

#### **Środki gaśnicze, których nie wolno stosować ze względów bezpieczeństwa**

Brak danych.

### 5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Rozkład termiczny może prowadzić do uwolnienia drażniących gazów i oparów. Produkt powoduje oparzenia oczu, skóry i błon śluzowych.

#### **Niebezpieczne produkty spalania**

Tlenek węgla (CO), Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>), Fosgen, Gazowy chlorowodór.

### 5.3. Informacje dla straży pożarnej

Podobnie jak w przypadku każdego innego pożaru, stosować odpowiedni niezależny aparat oddechowy o ciśnieniowym zasilaniu, z homologacją MSHA/NIOSH lub równorzędną i pełny sprzęt ochronny. Rozkład termiczny może prowadzić do uwolnienia drażniących gazów i oparów.

## SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

### 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Zapewnić odpowiednią wentylację. Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. Ewakuować personel w bezpieczne miejsca. Nie dopuszczać kogokolwiek pod wiatr od miejsca uwolnienia/wycieku.

### 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Substancja nie powinna być uwalniana do środowiska. Patrz Sekcja 12, aby uzyskać dodatkowe informacje ekologiczne.

### 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Trzymać w zamkniętych i odpowiednich pojemnikach w celu utylizacji. Absorbować obojętnym materiałem absorbującym.

### 6.4. Odniesienia do innych sekcji

Sprawdź środki ochronne w sekcjach 8 i 13.

## SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

### 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Stosować środki ochrony indywidualnej/ochronę twarzy. Stosować jedynie pod okapem wyciągu chemicznego. Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy. Nie połykać. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

#### **Środki higieny**

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Butyl chloroformate

Data aktualizacji 22-wrz-2023

Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami BHP. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Przed ponownym użyciem zdjąć i wyprać zanieczyszczoną odzież i rękawiczki, również od środka. Myć ręce przed posiłkami i po zakończeniu pracy.

## 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Trzymać z dala od źródła ciepła, iskiei i ognia. Chłodnia/materiały łatwopalne. Przechowywać w atmosferze azotu. Trzymać pojemniki szczelnie zamknięte w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Przestrzeń korodująca.

Klasa 3

## 7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Zastosowanie w laboratoriach

## SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

### 8.1. Parametry dotyczące kontroli

#### Wartości graniczne narażenia

źródło lista

| Składnik                              | Unia Europejska                                                                                                                                   | Wielka Brytania                                                                                                                                                                                                                                                | Francja                                                                                                                              | Belgia   | Hiszpania        |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| ester butylowy kwasu chloromrówkowego |                                                                                                                                                   | STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 17.1 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 ppm 8 hr<br>TWA: 5.7 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |          |                  |
| Składnik                              | Włochy                                                                                                                                            | Niemcy                                                                                                                                                                                                                                                         | Portugalia                                                                                                                           | Holandia | Finlandia        |
| ester butylowy kwasu chloromrówkowego |                                                                                                                                                   | TWA: 0.2 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 1.1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 0.2 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 1.1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.4 ppm<br>Höhepunkt: 2.2 mg/m <sup>3</sup> |                                                                                                                                      |          |                  |
| Składnik                              | Austria                                                                                                                                           | Dania                                                                                                                                                                                                                                                          | Szwajcaria                                                                                                                           | Polska   | Norwegia         |
| ester butylowy kwasu chloromrówkowego | MAK-KZGW: 3 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 16.8 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 5.6 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |                                                                                                                                                                                                                                                                | STEL: 0.4 ppm 15 Minuten<br>STEL: 2.2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 1.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |          |                  |
| Składnik                              | Bułgaria                                                                                                                                          | Chorwacja                                                                                                                                                                                                                                                      | Irlandia                                                                                                                             | Cypr     | Republika Czeska |
| ester butylowy kwasu chloromrówkowego |                                                                                                                                                   | TWA-GVI: 1 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 5.7 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.                                                                                                                                                                                           | TWA: 1 ppm 8 hr.<br>TWA: 5.6 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 16.8 mg/m <sup>3</sup> 15 min                    |          |                  |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Butyl chloroformate

Data aktualizacji 22-wrz-2023

| Składnik                              | Rosja | Republika Słowacka | Słowenia                                                                                                                       | Szwecja | Turcja |
|---------------------------------------|-------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| ester butylowy kwasu chloromrówkowego |       |                    | TWA: 1.1 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 0.2 ppm 8 urah<br>STEL: 0.4 ppm 15 minutah<br>STEL: 2.2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah |         |        |

## Biologiczne wartości graniczne

Niniejszy produkt w dostarczonej postaci, nie zawiera żadnych materiałów stwarzających zagrożenie, objętych ograniczeniami dotyczącymi dopuszczalnej wartości biologicznej ustanowionymi przez właściwe dla regionu organy nadzorcze

## Metody monitorowania

EN 14042:2003 Identyfikator tytułu: Atmosfery miejsca pracy. Poradnik stosowania i zastosowania procedur służących do oceny narażenia na środki chemiczne i biologiczne.

## Pochodny poziom niepowodujący zmian (DNEL) / Pochodny minimalny poziom efektu (DMEL)

Brak danych

## Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

Zobacz wartości poniżej.

| Component                                                 | świeża woda      | Świeża woda osad                 | Woda przerywany | Mikroorganizmy w oczyszczalniach ścieków | Gleba (rolnictwo)             |
|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| ester butylowy kwasu chloromrówkowego<br>592-34-7 (<100 ) | PNEC = 0.082mg/L | PNEC = 0.377mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 2.25mg/L | PNEC = 2476mg/L                          | PNEC = 0.0273mg/kg soil<br>dw |

| Component                                                 | Wody morska       | Osadzie morskim wody              | Wody morska przerywany | Łańcuch żywnościowy | Powietrze |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------|-----------|
| ester butylowy kwasu chloromrówkowego<br>592-34-7 (<100 ) | PNEC = 0.0082mg/L | PNEC = 0.0377mg/kg<br>sediment dw |                        |                     |           |

## 8.2. Kontrola narażenia

### Środki techniczne

Dopilnować, by stanowiska płukania oczu oraz prysznice bezpieczeństwa znajdowały się blisko miejsca pracy. Zapewnić odpowiednią wentylację, szczególnie w miejscach zamkniętych. Stosować urządzenia elektryczne/wentylujące/oświetleniowe w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Gdziekolwiek jest to możliwe, powinny być przyjęte techniczne środki ochronne kontroli źródeł niebezpiecznych materiałów, takie jak odizolowanie lub zamknięcie procesu technologicznego, wprowadzenie procesu technologicznego lub zmiany urządzeń, aby minimalizować możliwości uwolnienia lub kontaktu oraz stosowanie odpowiednio zaprojektowanego układu wentylacyjnego

### Wypożyczenie ochrony

#### indywidualnej

#### Ochrona oczu

Jeśli prawdopodobne jest wystąpienie rozprysków: Gogle Osłona na twarz (Norma UE - EN 166)

#### Ochrona rąk

Rękawice ochronne

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Butyl chloroformate

Data aktualizacji 22-wrz-2023

| Materiał rękawic                                                            | Czas przebicia                | Grubość rękawic | Norma UE | Komentarze rękawica |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------|---------------------|
| Kauczuk naturalny<br>Kauczuk butylowy<br>Kauczuk nitylowy<br>Neopren<br>PCW | Zobacz zaleceń<br>producentów | -               | EN 374   | (minimalny wymóg)   |

## Ochrona skóry i ciała

Należy stosować odpowiednie rękawice ochronne oraz ubranie ochronne, aby zapobiec narażeniu skóry.

Sprawdzić rękawice przed użyciem

Prosimy przestrzegać instrukcji dotyczących przepuszczalności i czasu przebicia dostarczonych przez dostawcę rękawic.

Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy

Zadbać rękawice nadają się do tego zadania; Kompatybilność chemiczna, zręczność, warunki pracy, Podatność użytkownika, np. efektów uczulających

Również wziąć pod uwagę specyficzne warunki lokalne stosowania produktu, takie jak niebezpieczeństwo przecięcia, scierania

Usuń rękawice z opieki unikając zanieczyszczenia skóry

## Ochrona dróg oddechowych

Jeśli pracownicy stykają się ze stężeniami powyżej limitu narażenia, muszą stosować właściwe, certyfikowane aparaty oddechowe.  
Aby zabezpieczyć użytkownika, ochronne wyposażenie oddechowe musi być właściwie dopasowane i stosowane oraz konserwowane we właściwy sposób

## Duża skala / użycie awaryjnego

Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejska normę EN 136 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów

**Zalecany rodzaj filtra:** Filtr przeciwpyłowy zgodny z normą EN 143 Kwaśne gazy filtr Typ E Żółty zgodny z EN14387

## Mała skala / urządzeń laboratoryjnych

Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejska normę EN 149:2001 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów

**Zalecana maska pół:** - Zawór filtrowanie: EN405; lub; Półmaska: EN140; oraz filtr, PL141 Kiedy RPE jest stosowany test Fit maski powinny być prowadzone

## Środki kontrolne narażenia środowiska

Brak danych.

## SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

### 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

|                                                   |                    |                             |
|---------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Stan fizyczny                                     | Płyn               |                             |
| Wygląd                                            | Brak danych        |                             |
| Zapach                                            | Brak danych        |                             |
| Próg wyczuwalności zapachu                        | Brak danych        |                             |
| Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia | < -70 °C / -94 °F  |                             |
| Temperatura mięknienia                            | Brak danych        |                             |
| Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia     | 142 °C / 287.6 °F  | @ 760 mmHg                  |
| Palność (Płyn)                                    | Produkt łatwopalny | Na podstawie danych z badań |
| Palność (ciała stałego, gazu)                     | Nie dotyczy        | Płyn                        |
| Granice wybuchowości                              | Brak danych        |                             |
| Temperatura zapłonu                               | 39 °C / 102.2 °F   | Metoda - Brak danych        |
| Temperatura samozapłonu                           | 285 °C / 545 °F    |                             |
| Temperatura rozkładu                              | Brak danych        |                             |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Butyl chloroformate

Data aktualizacji 22-wrz-2023

|                                            |                                     |                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| pH                                         | Brak danych                         |                   |
| Lepkość                                    | 0.95 mPa s at 20 °C                 |                   |
| Rozpuszczalność w wodzie                   | Ulega rozkładowi w kontakcie z wodą |                   |
| Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach | Brak danych                         |                   |
| Współczynnik podziału (n-oktanol/woda)     |                                     |                   |
| Ciśnienie pary                             | 7.18 mbar @ 20 °C                   |                   |
| Gęstość / Ciężar właściwy                  | 1.060                               |                   |
| Gęstość nasypowa                           | Nie dotyczy                         | Płyn              |
| Gęstość pary                               | 4.7                                 | (Powietrze = 1.0) |
| Charakterystyka cząstek                    | Nie dotyczy (ciecz)                 |                   |

## 9.2. Inne informacje

|                       |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Wzór cząsteczkowy     | C5 H9 Cl O2                                   |
| Masa cząsteczkowa     | 136.58                                        |
| Właściwości wybuchowe | wybuchowych par / mieszanek powietrza możliwe |

## SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

### 10.1. Reaktywność

Nie znane na podstawie posiadanych informacji

### 10.2. Stabilność chemiczna

Substancja stabilna w normalnych warunkach. Czuly na wilgoc.

### 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

|                             |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Niebezpieczna polimeryzacja | Brak danych.                                          |
| Niebezpieczne reakcje       | Brak w normalnych warunkach procesu technologicznego. |

### 10.4. Warunki, których należy unikać

W celu uniknięcia rozkładu termicznego nie należy przegrzewać. Przechowywać z dala od otwartego ognia, gorących powierzchni lub źródeł zapłonu. Nadmierne ciepło. Produkty niezgodne. Wystawienie na wilgoc lub wodę.

### 10.5. Materiały niezgodne

Silne czynniki utleniające. Silne zasady. Aminy. Silne środki redukujące.

### 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Tlenek węgla (CO). Dwutlenek węgla (CO2). Fosgen. Gazowy chlorowódor.

## SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

### 11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

#### Informacje o produkcie

#### a) toksyczność ostra;

|                |             |
|----------------|-------------|
| Doustny(-a,-e) | Kategoria 4 |
| Skórny(-a,-e)  | Brak danych |
| Wdychanie      | Kategoria 2 |

| Składnik                              | LD50 doustnie           | LD50 skórnie | LC50 przez wdychanie                 |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------------|
| ester butylowy kwasu chloromrówkowego | LD50 = 1325 mg/kg (Rat) | -            | LC50 = 200 ppm (1.12 mg/l) (Rat) 1 h |



# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Butyl chloroformate

Data aktualizacji 22-wrz-2023

b) działanie żrące/drażniące na skórę;      Kategoria 1 B

c) poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy;      Kategoria 1

d) działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę;  
Oddechowy(-a,-e)      Brak danych  
Skóra      Brak danych

e) działanie mutagenne na komórki rozrodcze;      Brak danych

f) rakotwórczość;      Brak danych  
Niniejszy produkt nie zawiera znanych substancji rakotwórczych

g) szkodliwe działanie na rozrodczość;      Brak danych

h) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe;      Brak danych

i) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane;      Brak danych

Narządy docelowe      Brak znanych.

j) zagrożenie spowodowane aspiracją;      Brak danych

Objawy / efekty, ostre i opóźnione      Objawami nadmiernego narażenia mogą być bóle głowy, zmęczenie, mdłości i wymioty. Produkt jest materiałem zracym. Istnieją przeciwwskazania dla płukania żołądka lub wywoływania wymiotów. Należy sprawdzić czy nie doszło do perforacji żołądka lub przełyku. Połknięcie powoduje ciężki obrzęk, ciężkie uszkodzenia tkanek miękkich oraz niebezpieczeństwo perforacji.

## 11.2. Informacje o innych zagrożeniach

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego      Oceny właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego dla zdrowia ludzkiego. Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego.

## SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

### 12.1. Toksyczność

Działanie ekotoksyczne      Reaguje z wodą, więc nie ma danych ekotoksyczności dla substancji jest dostępna.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Butyl chloroformate

Data aktualizacji 22-wrz-2023

## 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

**Trwałość**

Rozpuszczalny w wodzie, Trwałość jest nieprawdopodobna, na podstawie posiadanych informacji.

**Rozkład**

Ulega rozkładowi w kontakcie z wodą.

**Degradacja w oczyszczalni ścieków**

Ulega rozkładowi w kontakcie z wodą.

## 12.3. Zdolność do bioakumulacji

Bioakumulacja jest nieprawdopodobna; Produkt nie ulega bioakumulacji na skutek reakcji z wodą

## 12.4. Mobilność w glebie

Produkt jest rozpuszczalny w wodzie, i mogą rozprzestrzeniać się w systemach wodnych Ulega rozkładowi w kontakcie z wodą Najprawdopodobniej ruchliwy w środowisku ze względu na rozpuszczalność w wodzie. Istnieje małe prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania się w środowisku. Bardzo mobilne w glebach

## 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Substancja nie jest uważana bioakumulacji i toksyczne (PBT) / bardzo trwale i bardzo biokumulacji (vPvB). Ulega rozkładowi w kontakcie z wodą.

## 12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

**Informacje o dyruptorze wydzielania wewnętrznego**

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dyruptorów wydzielania wewnętrznego

## 12.7. Inne szkodliwe skutki działania

**Trwale zanieczyszczenie organiczne** Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji

**Potencjał niszczenia ozonu**

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji

## SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

### 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

**Odpady z pozostałości/niezużytych produktów**

Odpady są klasyfikowane jako niebezpieczne. Usuwać zgodnie z europejskimi dyrektywami dotyczącymi odpadów i odpadów niebezpiecznych. Usuwać do zgodnie z lokalnymi przepisami.

**Skażone opakowanie**

Pozbyć się tego pojemnika na niebezpieczne lub składowisko odpadów. Puste pojemniki, zawierające pozostałości po produkcie (płyn i/lub para) mogą być niebezpieczne. Trzymać produkt oraz pusty pojemnik po produkcie z dala od źródeł ciepła i zapłonu.

**Europejski Katalog Odpadów**

Zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów, kody odpadów nie są specyficzne dla produktu, a dla zastosowań.

**Inne informacje**

Użytkownik powinien przyporządkowywać kody odpadów w oparciu o cel, do którego zastosowano produkt. Nie spłukiwać do kanalizacji. Można utylizować do dołów ziemnych lub spalać, jeśli zgodne z miejscowymi przepisami. Nie wprowadzać do kanalizacji. Duże ilości wpłyną na pH i zaszkodzą organizmom wodnym.

## SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Butyl chloroformate

Data aktualizacji 22-wrz-2023

## IMDG/IMO

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| <b>14.1. Numer UN (numer ONZ)</b>               | UN2743              |
| <b>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>     | BUTYL CHLOROFORMATE |
| <b>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b> | 6.1                 |
| <b>Podrzędna klasa zagrożenia</b>               | 3, 8                |
| <b>14.4. Grupa opakowaniowa</b>                 | II                  |

## ADR

|                                                 |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>14.1. Numer UN (numer ONZ)</b>               | UN2743                |
| <b>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>     | n-BUTYL CHLOROFORMATE |
| <b>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b> | 6.1                   |
| <b>Podrzędna klasa zagrożenia</b>               | 3, 8                  |
| <b>14.4. Grupa opakowaniowa</b>                 | II                    |

## IATA

|                                                 |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>14.1. Numer UN (numer ONZ)</b>               | UN2743                |
| <b>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>     | n-BUTYL CHLOROFORMATE |
| <b>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b> | 6.1                   |
| <b>Podrzędna klasa zagrożenia</b>               | 3, 8                  |
| <b>14.4. Grupa opakowaniowa</b>                 | II                    |

**14.5. Zagrożenia dla środowiska** Brak zagrożeń zidentyfikowanych

**14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników** Wymagane żadne specjalne środki ostrożności.

**14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO** Nie dotyczy, pakowane towary

## SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

**15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny**

### Listy międzynarodowe

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Chiny (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Składnik                              | Nr. CAS  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(koreański<br>wykaz<br>istnieją<br>cych<br>substancji<br>chemiczn<br>ych) | ENCS | ISHL |
|---------------------------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ester butylowy kwasu chloromrówkowego | 592-34-7 | 209-750-5 | -      | -   | -     | X    | -                                                                                 | X    | X    |

| Składnik | Nr. CAS | Ustawa o | TSCA Inventory | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------|---------|----------|----------------|-----|-----|------|-------|-------|
|----------|---------|----------|----------------|-----|-----|------|-------|-------|

ACR18017

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Butyl chloroformate

Data aktualizacji 22-wrz-2023

|                                       |          |                                        |                                |   |   |   |   |                                                         |
|---------------------------------------|----------|----------------------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------------------------------|
|                                       |          | kontroli substancji toksycznych (TSCA) | notification - Active-Inactive |   |   |   |   | (Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych) |
| ester butylowy kwasu chloromrówkowego | 592-34-7 | X                                      | ACTIVE                         | - | X | X | X | X                                                       |

**Legenda:** X - Wyszczególniony(-a,-e) '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

## Zezwolenie/Ograniczenia zgodnie z EU REACH

| Składnik                              | Nr. CAS  | REACH (1907/2006) - załącznik XIV - substancji podlegających zezwoleniu | REACH (1907/2006) - załącznik XVII - ograniczenia w niektórych substancji niebezpiecznych | Artykuł 59 rozporządzenia REACH (WE 1907/2006) — Lista kandydacka substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) |
|---------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ester butylowy kwasu chloromrówkowego | 592-34-7 | -                                                                       | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                        | -                                                                                                                        |

### Linki REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Składnik                              | Nr. CAS  | Dyrektywa Seveso III (2012/18/EU) - Kwalifikacja ilości do majora powiadamiania o wypadkach | Dyrektywa Seveso III (2012/18/WE) - Kwalifikacja ilości do wymagań raportu bezpieczeństwa |
|---------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ester butylowy kwasu chloromrówkowego | 592-34-7 | Nie dotyczy                                                                                 | Nie dotyczy                                                                               |

## Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

Nie dotyczy

## Zawiera składniki, które spełniają „definicję” substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS)?

Nie dotyczy

Należy zwrócić uwagę na dyrektywę 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed zagrożeniem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy .

## Przepisy krajowe

### Klasyfikacja WGK

Zobacz tabelę dla wartości

| Składnik                              | Klasyfikacja wody w Niemcy (AwSV) | Niemcy - TA-Luft Klasa |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| ester butylowy kwasu chloromrówkowego | WGK1                              |                        |

**15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego**

Bezpieczeństwa chemicznego Ocena / Report (CSA / CSR) nie zostały przeprowadzone

**SEKCJA 16: INNE INFORMACJE****Pełna treść odnośnych zwrotów H w sekcji 2 i 3**

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu

H330 - Wdychanie grozi śmiercią

H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu

H071 - Działa żrąco na drogi oddechowe

**Legenda**

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Europejski wykaz istniejących przemysłowych substancji chemicznych/Wykaz UE notyfikowanych substancji chemicznych

**PICCS** - Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych

**IECSC** - Chiński wykaz istniejących substancji chemicznych

**KECL** - Koreański wykaz istniejących i badanych substancji chemicznych

**TSCA** - ustawa Stanów Zjednoczonych o kontroli substancji toksycznych, sekcja 8(b) Wykaz

**DSL/NDL** - Kanadyjski wykaz substancji krajowych / Kanadyjski wykaz substancji zagranicznych

**ENCS** - Japán létező és új vegyi anyagok

**AICS** - Australijski wykaz substancji chemicznych (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Nowozelandzki wykaz substancji chemicznych

**WEL** - Ograniczone w miejscu pracy

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerykańska Konferencja Państwowych Higienistów Pracy)

**DNEL** - Pochodny niepowodujący efektów poziom

**RPE** - Środki ochrony dróg oddechowych

**LC50** - Stężenie śmiertelne 50%

**NOEC** - Stężenie bez obserwowanego Effect

**PBT** - Trwały, Bioakumulacji, toksyczne

**TWA** - Średnia ważona w czasie

**IARC** - Międzynarodowa Agencja ds. Badań nad Rakiem

Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

**LD50** - Zabójcza Dawka 50%

**EC50** - Skuteczne stężenie 50%

**POW** - Współczynnik podziału oktanol: woda

**vPvB** - bardzo trwałe, bardzo bioakumulacji

**ADR** - Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

**BCF** - Współczynnika biokoncentracji (BCF)

**Najważniejsze odnośniki do literatury i źródeł danych**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dostawcy karty charakterystyki, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

**ATE** - Szacunkowa toksyczność ostra

**VOC** - (Lotny związek organiczny)

**Porady dotyczące szkoleń**

Szkolenie związane ze świadomością o zagrożeniach, łącznie z oznakowaniami, kartami charakterystyki produktu (SDS), indywidualny wyposażeniem ochronnym i higiena w miejscu pracy.

Stosowanie indywidualnego wyposażenia ochronnego, łącznie z odpowiednim wyborem, kompatybilnością, progów przebicia, konserwacją, dopasowywaniem i standardami EN.

Pierwsza pomoc w przypadku narażenia chemicznego, łącznie ze stosowaniem myjek do oczu i prysznicy odkażających.

**Data przygotowania**

30-lis-2010

**Data aktualizacji**

22-wrz-2023

**Podsumowanie aktualizacji**

Zaktualizowane sekcje karty charakterystyki.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Butyl chloroformate

Data aktualizacji 22-wrz-2023

---

**Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 1907/2006. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 .**

## Oświadczenie

Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki (SDS) są właściwe według naszej wiedzy, posiadanych informacji i wiary w dniu ich publikacji. Podane informacje zostały stworzone jedynie jako wytyczne co do bezpiecznego postępowania, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji i uwolnienia i nie mogą być uważane za jakąkolwiek gwarancję lub specyfikację jakościową. Niniejsze informacje odnoszą się do szczególnego i określonego materiału i mogą być nieważne, jeśli niniejszy materiał jest stosowany wraz z jakimkolwiek innym materiałem/innymi materiałami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jeśli nie zostało to określone w niniejszym tekście

**Koniec karty charakterystyki**